

Cálculo Paralelo do Conjunto de Mandelbrot

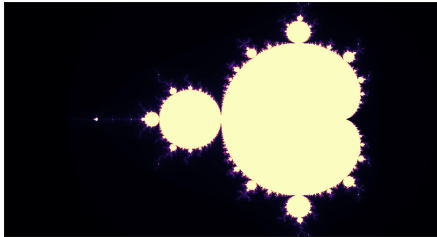
Versão Híbrida MPI + OpenMP

Bernardo Luiz Padilha Zamin • João Pedro Sostruznik Sotero da Cunha • Prog. Paralela — T4 — PUCRS

Dois níveis de paralelismo (imagem 7680×4320):

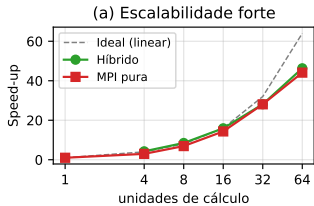
- **Entre nós (MPI)** — *Coordenador/Trabalhador*: distribui blocos de linhas sob demanda; **1 processo pesado por nó**.
- **Dentro do nó (OpenMP)** — *workpool sem mestre*: todas as threads pegam a próxima linha de uma **estrutura de dados** (atomic capture).

Carga **irregular** $\Rightarrow$ **balanceamento dinâmico**.
Rodado em **4 nós** do Atlantica.



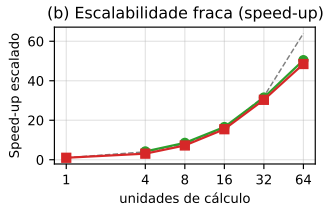
Cor = nº de iterações até escapar.

Resultados



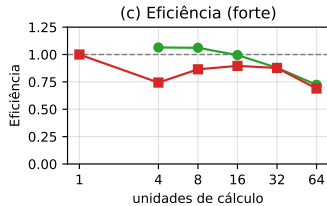
Escalabilidade forte

un.	Híbrido		MPI pura	
	S	E	S	E
4	4,26	1,06	2,97	0,74
8	8,49	1,06	6,92	0,86
16	15,9	0,99	14,3	0,90
32	28,1	0,88	28,1	0,88
64	46,3	0,72	44,1	0,69



Fraca (speed-up)

un.	Híb.	MPI
4	4,2	3,1
16	16,6	15,5
32	31,5	30,3
64	50,4	48,5



Coordenador (4 nós)

Alocação	Tempo
Dedica 1 núcleo	2,09s
Não dedica	2,48s
Dedica um nó	4,04s

un. = fluxos calculando em paralelo: **núcleos** no híbrido (4 trab. × threads) e **processos** na MPI pura. **S** = speed-up (vezes mais rápido). **E** = eficiência ($S \div \text{un.}$; 1,00 = ideal).

Conclusões

- A versão híbrida MPI + OpenMP foi implementada seguindo o modelo proposto — Coordenador/Trabalhador entre os nós e *workpool* sem mestre dentro do nó — e sua correção se confirma pela saída idêntica à da versão sequencial.
- A solução escala bem: speed-up de cerca de **46**× em 64 núcleos, próximo do ideal até os núcleos físicos. A perda de eficiência aparece apenas na região de Hyper-Threading, como era esperado.
- O híbrido teve desempenho equivalente ao da versão MPI pura, mas usando bem menos processos MPI — o que reduz memória e comunicação e tende a compensar em maior escala.
- Na alocação do coordenador, o melhor é reservar apenas um núcleo para ele, nunca um nó inteiro.